

音频多功能处理软件 Audiolab 项目报告

[AB 队] 刘以浙、谭益笑

2026 年 7 月 6 日

1 程序功能介绍

Audiolab 是一款界面简洁、功能实用的音频处理软件。

1.1 设计背景

在日常生活中音乐软件的音乐下载往往需要付费，限制了用户的使用场景（如无法在游泳时用无蓝牙耳机听自己喜欢的歌曲）。而通过录屏或内置系统录音得到的视频和音频往往需要进一步的处理。

在另一种情景下，用户可能希望只听教学网的课程而不希望看视频。本程序旨在通过简单的操作对相应资源进行处理从而满足用户的需要。

1.2 主要功能

1. 音频提取

支持.mp4 .mkv .avi .mov .flv 多种格式视频的音频提取，输出 mp3 格式的音频。

可以一键提取视频，也可以勾选“提取后进行剪辑”按钮便捷地进行下一步处理。

用户也可以提供 url 作为视频源，软件会流式下载并转换成音频。

可以自定义 header，用于需要身份验证的情形，如教学网回放。

2. 音频剪辑

支持.mp3 .wav .aac .m4a .flac .ogg 多种格式的音频剪辑，输出 mp3 格式的音频。

用户可以通过输入起始时间与中止时间对音频进行裁剪，使得音频更符合自己的需要。

3. 批量提取音频

支持所有音频提取中的功能，可以批量操作。

适用于要处理文件较多或单项任务时间较长的情形，可以只用一次等待完成所有处理。

4. 静音切分

自动识别静音点，并在静音处切分，将视频分为多段。

可以自动分开用户连着录的音乐，能够大大方便用户获取自己喜欢的歌曲。

5. 测试 ffmpeg

本应用依托 ffmpeg 建立，该功能可以测试是否有可用的 ffmpeg，方便用户了解程序的情况。

2 项目各模块和类设计细节

下面列举一些较为重要的类及其功能：

1.mainwindow 类：

作为程序的主界面，提供基本的功能介绍、ffmpeg 测试，以及串联各个功能。

2.audioextractor1window 类：

音频提取功能，通过调用 ffmpeg 进行视频的音频提取。

3.audioextractorwindow 类：

音频批量提取功能，创建 batchextractorworker 对每个视频单独进行处理。实现多线程。

4.batchextractorworker 类：

音频提取功能，通过调用 ffmpeg 进行视频的音频提取。

5.audiocutterwindow 类：

音频剪辑功能，调用 ffmpeg 进行音频的切分与裁剪。

6.silencecut 类：音频切分功能。调用 ffmpeg 识别静音时间，保存 ffmpeg 输出，再调用 ffmpeg 按照静音时间进行多次切分，生成多端音频。



图 2.1: 软件主界面

3 分工情况

刘以浙：

功能设计、后端接入、基础提取、UI 调整、用 url 输入、使用测试、报告撰写

谭益笑：

功能设计、布局设计、音频剪辑、批量处理、静音切分、视频录制、报告撰写

4 项目总结

1. 软件简洁易上手，功能贴近日常需求，界面比较雅致，批量处理可以将用户从重复劳动中解放出来
2. 后续可以增加外部接口，支持爬虫批量抓去视频源，允许 agent 与软件进行交互等
3. 我们对 Qt 项目的结构与开发流程有了深切体会，感谢所有成员，感谢老师和助教。



图 4.1: 使用例：批量访问教学网回放并转换为音频